

承运商服务运费计算

实现原理和步骤

- 1. 应用开发部署
- 2. 商家服务配置
- 3. 在 SHOPLINE 商家后台配置运费方案
- 4. 客户结账时获取承运商运费方案

API 接口参考

承运商服务 API

请求 callback_url 时的参数说明

- 请求头
- 请求体
- 返回参数

注意事项

- 签名验证机制
- 响应超时
- 服务端缓存请求

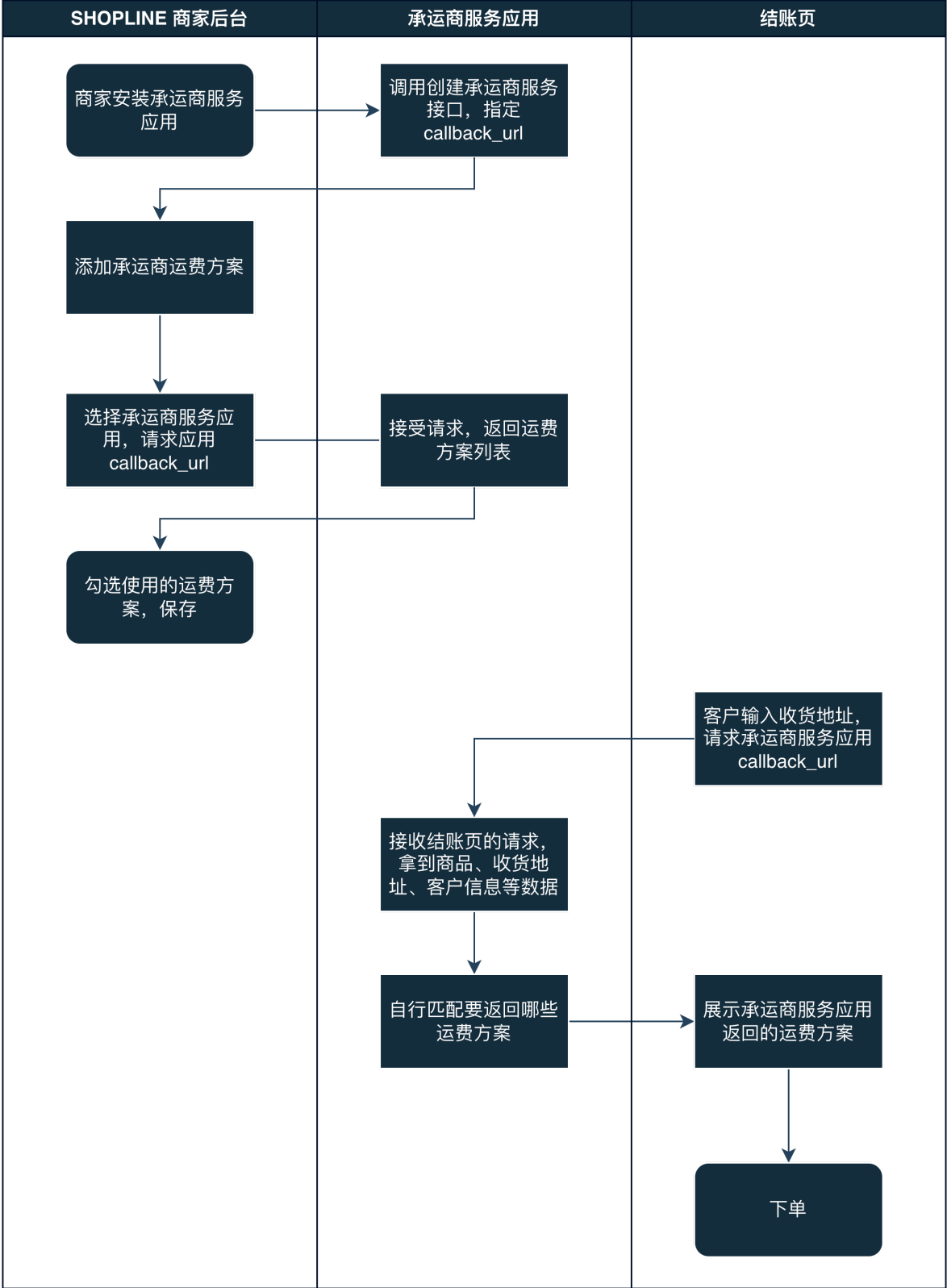
承运商服务（也称为承运商计算服务或配送服务）为 SHOPLINE 提供实时运费计算。

安装承运商服务应用后，商家可以前往 SHOPLINE 商家后台，依次点击 **设置 > 发货与配送**。在 **运费** 区域，设置 **通用运费** 或 **自定义运费**，并在相应页面的 **收货地址** 处点击 **添加运费**。在弹出的对话框中选择 **使用承运商或应用来计算费率**，然后找到已添加的承运商服务并选择相应的运费方案。客户结账时，将根据该方案实时计算运费。

实现原理和步骤

为 SHOPLINE 提供实时运费计算功能，可按以下步骤操作：

总体流程图：



详细步骤：应用开发部署 > 商家服务配置 > 在 SHOPLINE 商家后台配置运费方案 > 客户结账时获取承运商运费方案

1. 应用开发部署

开发公共应用并发布至应用市场，或为商家开发私有化应用，详情可参考 [应用开发](#)。

2. 商家服务配置

当商家在店铺中添加承运商服务时，承运商服务应用需调用 [创建承运商服务](#) 接口完成服务的创建。必须在请求参数中配置有效的 `callback_url` 回调地址。SHOPLINE 将通过该地址向你的承运商服务应用发起请求，主要用于以下场景：获取运输服务、计算运费费率。

你的承运商服务应用需要：

- 接收并处理 SHOPLINE 的请求
- 根据提供的订单信息实时计算运费
- 按照 SHOPLINE API 规定的响应格式返回计算结果

3. 在 SHOPLINE 商家后台配置运费方案

当商家在 SHOPLINE 商家后台配置运费方案，并选择 [使用承运商或应用来计算费率](#) 下的你的服务时，系统将通过 `callback_url` 向你发起请求，以获取可用的运输服务。详情如下：

- SHOPLINE 将通过 `callback_url` 发送请求，请求数据包含以下参数：
 - `origin`：始发地
 - `destination`：目的地
 - `items`：商品信息
 - `currency`：货币类型
 - `locale`：语言环境
 - `X-Shopline-Shop-Id`：店铺 ID
 - `X-Shopline-Shop-Domain`：店铺域名
 - `X-Shopline-Hmac-Sha256`：数字签名
- 系统会根据不同的 `service_discovery` 模式采用不同的参数处理规则：

模式	始发地与目的地	商品参数	货币类型
<code>service_discovery: false</code>	始发地和目的地均默认使用店铺预设地址。	<code>product_id</code> 与 <code>variant_id</code> 均为空值。	店铺货币
<code>service_discovery: true</code>	始发地为运费方案中设置的发货地址； 目的地为运费方案中设置的收货国家或地区（系统会使用虚拟地址触发多次请求）。	<code>product_id</code> 与 <code>variant_id</code> 均为空值。	店铺货币

- 在结账场景下，系统将会产生大量接口请求，因此需要特别注意接口的请求压力。为了减少不必要的请求，我们针对特定情况做了以下优化处理：
 - 发货地处理规则
当运费方案的“发货地分组”为默认分组时，系统将自动采用店铺默认地址作为发货地，并与收货地参数 `destination` 组合生成请求。
 - 收货地处理规则
当运费方案选择“其他国家和地区”选项时，收货地将固定采用以下 6 个国家：新加坡、英国、美国、澳大利亚、巴西、南非。这些预设国家会与发货地参数 `origin` 组合生成请求。

- 去重机制
 - 发货地：按国家维度进行去重，并根据地址优先级顺序筛选。
 - 收货地：同样按国家维度去重，并采用虚拟地址数据发起请求。

4. 客户结账时获取承运商运费方案

当客户使用承运商服务结算运费时，SHOPLINE 将通过 `callback_url` 向你发送运费计算请求。详情如下：

- 请求方式：通过 `callback_url` 推送。
- 核心参数包含：
 - `origin`：始发地（默认取用店铺预设地址）
 - `destination`：目的地（用户结算时填写的收货地址）
 - `items`：商品信息
 - `currency`：货币类型
 - `locale`：语言环境
 - `X-Shopline-Shop-Id`：店铺 ID
 - `X-Shopline-Shop-Domain`：店铺域名
 - `X-Shopline-Hmac-Sha256`：数字签名
 - `customer`：客户信息
- 货币处理规则：
 - 请求货币：采用订单结算货币。
 - 汇率转换：当返回的运费币种与输入的币种参数 `currency` 不一致时，SHOPLINE 将按实时汇率转换后再参与运费计算。

在客户结账环节，SHOPLINE 结账页将向客户展示所有可用的运费方案 and 对应的实时运费（前提是需要 在 SHOPLINE 商家后台配置好可用的承运商运费方案）。

API 接口参考

承运商服务 API

API	说明
创建承运商服务	创建一个新的承运商服务，为 SHOPLINE 提供实时运费计算。SHOPLINE 通过请求承运商服务的 <code>callback_url</code> 来获取承运商的服务及运费信息。
获取承运商服务列表	检索商店的所有承运商服务列表。

获取指定承运商服务	通过指定承运商服务 ID 来检索承运商服务信息。
更新承运商服务	更新指定的承运商服务。只有创建该承运商服务的应用才能更新它。
删除承运商服务	删除指定的承运商服务。只有创建该承运商服务的应用才能删除它。

调用 创建承运商服务、更新承运商服务 接口时，可通过 metafield 参数预配置 Customer 与 ProductVariant 资源的元字段，在结账页请求 callback_url 获取实时费率时将自动透传。

参数	类型	是否必传	描述
metafield	object[]	否	元字段信息。
metafield.resource	string	否	元字段资源，当前只支持 Customer、ProductVariant。
metafield.identifiers	object[]	否	元字段定义信息。
metafield.identifiers.key	string	否	元字段定义 Key。
metafield.identifiers.namespace	string	否	元字段定义命名空间。

注意：入参最多支持 50 个 Key，超出限制将被拦截并报错。

请求 callback_url 时的参数说明

请求头

字段	类型	是否必传	描述
X-Shopline-Hmac-Sha256	string	是	签名的请求参数数据体的文本内容（使用 Jackson 转换的 JSON 字符串）。
X-Shopline-Shop-Id	string	是	店铺 ID。
X-Shopline-Shop-Domain	string	是	店铺域名。

请求体

字段	类型	是否必传	描述
origin	object	是	发货地对象。
destination	object	是	收货地对象。
items	object[]	是	- 商品列表，其中金额是分摊商品折扣和订单折扣后的金额。 - selling_price object 包含商品行的售价（单价且未扣减折扣金额） - presentment_money为市场币种金额，优先级：市场手动汇率>平台汇率 - shop_money为店铺币种金额，市场币种金额通过国际汇率转回
currency	string	是	币种。
locale	string	是	语言环境。
is_express_checkout	boolean	是	是否为快捷支付： - true：表示快捷支付（不区分渠道）。 - false：表示普通支付流程。
customer	object	否	客户信息。其中，metafield 里一个 key 可能有多个 value。只在结账页请求时传递该参数。

提示：origin、destination、items、customer 参数均为对象类型，包含若干子字段。传入时需要填写相应子字段的值，具体结构见下方的示例代码。

▼ 请求 callback_url 时的参数示例

Plain Text

返回参数

▼

承运商服务返回实时运费示例

Plain Text

注意事项

签名验证机制

为了保障数据安全，并确保业务来源的合法性，SHOPLINE 在将请求发送到承运商服务的 `callback_url` 之前会进行签名。承运商服务应用必须对请求进行签名验证。

签名采用 [SHOPLINE Webhook 签名方法](#)，并结合 HMAC-SHA256 签名算法生成。

待签名内容：请求体

▼

Plain Text |

响应超时

如果承运商服务接口响应超过 1500 毫秒，则会触发响应超时。

服务端缓存请求

SHOPLINE 采用服务端缓存机制来优化请求效率，具体缓存规则如下：

- 缓存触发条件
 - 当运费计算请求的以下属性完全匹配时，系统将命中缓存并直接返回缓存结果：
 - 默认运输箱重量及尺寸
 - 货币类型
 - 承运商服务 ID
 - 始发地地址
 - 目的地地址
 - 商品重量数据
 - 数字签名
 - 客户信息
- 缓存失效机制
 - 出现以下任一情况时将发起新请求：
 - 上述任一属性发生变动
 - 缓存已超过有效期（自成功返回运费信息后 10 分钟自动失效）